纪要

主题: 多发性硬化症行业深度梳理 时间: 2026-10-23 13:37:21 参与人: 前沿信息收录 V:FCCNN88

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88

多发性硬化症行业深度梳理

解析MS流行病学、临床分型及CD20单抗与BTK抑制剂市场格局

01. 疾病概况与流行病学

全球患者数	290万人
主要分布地区	北美(100多万)、欧洲(70多万)
中国国内患者	约3万人

人群特征 易感群体

- 确诊年龄集中在20到40岁年轻阶段
- 女性发病数量约为男性的两倍
- 典型症状包括视力模糊、行走不稳、极度疲惫

青年女性为主要患病群体，需关注早期筛查

02. 临床分型与治疗策略

复发缓解型 (RRMS)

- 占比最高，约占所有患者的85%
- 病程特点为缓慢进展中不断复发，需长期用药
- 是创新药物开发的主要目标人群

市场份额最大，药企研发核心靶点

继发进展型 (SPMS)

- 占比约百分之十几
- 每次复发后病情恶化程度加重，呈持续恶化趋势
- 未有效治疗下，30%-50%的RRMS患者在10-15年后转化

由RRMS转化而来，治疗难度增加

原发进展型 (PPMS)

- 占比约10%到15%
- 发病初期即缺乏典型缓解期，病程不可逆持续加重
- 部分药企针对此难治亚型开发药物以加速上市

临床治疗难度最大，差异化竞争方向

03. 传统药物与CD20单抗格局

传统小分子衰退

- 赛诺菲特利福胺峰值20亿欧元，受仿制药侵蚀
- Biogen富马酸二甲酯峰值44亿美元，面临冲击
- 销售额随专利到期不断下滑

CD20单抗主导

- 罗氏奥瑞利珠单抗2025年销售达90亿美元
- 诺华奥法妥木单抗2025年销售达44亿美元
- 便利性（皮下注射/自动笔）驱动商业化放量

04. BTK抑制剂：下一代潜力与挑战

研发逻辑与优势 机制突破

- BTK靶点在外周及中枢神经系统高表达
- 口服小分子能穿透血脑屏障，实现更深层次B细胞清除
- 有望解决CD20单抗无法进入中枢的痛点

穿透血脑屏障是下一代疗法的核心竞争力

主要药企进展对比 临床数据

- 默克：三期未打败对照组，终止研发
- 赛诺菲：因肝脏安全性担忧被FDA拒绝批准
- 罗氏：疗效显著但报告8例死亡病例，存在肝损担忧
- 诺华：疗效显著且肝脏安全性优异，预计递交上市申请

安全性成为审批关键门槛，诺华脱颖而出

05. 行业展望与投资建议

短期市场重心在海外，BTK抑制剂若获FDA认可将快速分流传统份额。预计一年内进入实质性商业化爆发期，建议关注具备安全优势的诺诚健华等创新药企。

内容由 钉钉AI听记 生成

本次平安证券研究所电话会议围绕多发性硬化症（MS）行业展开深度梳理，涵盖了疾病流行病学特

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88

征、临床分型、传统与创新药物市场格局及研发趋势。会议重点分析了CD20单抗的市场主导地位及BTK抑制剂作为下一代疗法的潜力与挑战，指出诺华BTK抑制剂在安全性上的优势可能推动其商业化突破，并建议关注相关创新药企。

疾病概况与流行病学

- 临床表现与定义
  - 多发性硬化症是一种中枢神经系统慢性自身免疫性疾病。
  - 患者典型体感包括视力模糊（视物灰蒙蒙）、行走不稳（摇摇晃晃）、极度疲惫及四肢沉重如铅。
- 全球患者分布
  - 全球约有 290万 患者受该疾病影响。
  - 地区分布以北美和欧洲为主：北美约 100多万 人，欧洲约 70多万 人，中国国内约 3万 人。
- 人群特征
  - 确诊年龄主要集中在 20到40岁 的年轻阶段。
  - 女性发病数量约为男性的 两倍。

临床分型与治疗策略

- 复发缓解型多发性硬化症（RRMS）
  - 占比最高，约占所有患者的 85%。
  - 病程特点为缓慢进展中不断复发，需长期用药治疗。
  - 是创新药物开发的主要目标人群，以获取更大的市场份额。
- 继发进展型多发性硬化症（SPMS）
  - 占比约 百分之十几。
  - 每次复发后病情恶化程度加重，整体呈持续恶化趋势。
  - 若未接受有效的疾病修饰治疗（DMT），30%到50% 的RRMS患者在发病 10到15年 后会转化为SPMS。
- 原发进展型多发性硬化症（PPMS）
  - 占比约 10%到15%。
  - 发病初期即缺乏典型缓解期，病程不可逆地持续加重，是临床治疗难度最大的亚型。
  - 部分药企针对难治的PPMS进行药物开发，以加速上市进程。

传统药物治疗与市场现状

- 口服小分子药物代表
  - 赛诺菲特利福胺：2012年获批，曾是一线口服治疗方案，2021年销售峰值达 20亿欧元；目前因专利到期面临仿制药侵蚀。
  - Biogen富马酸二甲酯（DMF）：2013年上市，2019年销售峰值达 44亿美元，曾是Biogen核心现金流支柱；同样面临上市时间久、仿制药冲击的问题。

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88

- 市场趋势
  - 传统小分子药物在2010年后占据较大比例，但随着专利到期，销售额不断下滑。

CD20单抗类药物格局

- 研发背景
  - 早期研究认为MS涉及B细胞和T细胞，后续发现利妥昔单抗疗效提示B细胞在MS控制中的关键作用，且CD20单抗安全性优于其他适应症表现。
- 罗氏奥瑞利珠单抗（Ocrelizumab）
  - 2017年获批，是全球首个同时获批用于RRMS和PPMS的药物。
  - 2025年全球销售额达到 90亿美元。
  - 2024年推出皮下注射剂型，提升患者便利性；专利将于 2028年 到期。
- 诺华奥法妥木单抗（Ofatumumab）
  - 采用自动注射笔，支持患者居家每月一次皮下给药，便利性优势显著。
  - 2025年销售额达到 44亿美元，增速良好，验证了便利性对商业化放量的助力。
- 局限性
  - CD20单抗为大分子，无法穿透血脑屏障，仅能清除外周循环中的B细胞，治疗效果存在天然天花板。

BTK抑制剂研发进展与挑战

- 研发逻辑
  - BTK靶点在外周B细胞及中枢神经系统（巨噬细胞、小胶质细胞）中高表达。
  - 口服小分子BTK抑制剂能穿透血脑屏障，有望实现更深度的B细胞清除。
- 主要药企临床数据对比
  - 默克（Merck）：两项RRMS三期临床未打败对照组特利福胺，随后终止研发。
  - 赛诺菲（Sanofi）：2024年10月递交SPMS上市申请，2025年12月收到FDA完整回复函拒绝批准，主要原因为肝脏损伤安全性担忧，尽管达到了主要终点。
  - 罗氏（Roche）：
    - 公布口服BTK抑制剂Fenebrutinib在RRMS的两项完整三期数据，降低ARR疗效显著。
    - 是十几年来首个在PPMS上取得成功的三期药物，延缓残疾进展效果不劣于奥瑞利珠单抗。
    - 安全性方面，两项RRMS研究中报告 8例 死亡病例（对照组特利福胺为1例），存在肝脏安全性担忧。
  - 诺华（Novartis）：
    - 公布口服BTK抑制剂治疗复发难治性MS的两项三期顶线数据，显著降低ARR。
    - 肝脏安全性表现优异，未见明显安全问题，此前在慢性荨麻疹适应症中也验证了良好的肝脏安全性。
    - 预计后续将向FDA递交RRMS上市申请。

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88

行业展望与投资关注

- 市场重心
  - 短期主要市场仍在海外（北美、欧洲），国内药企多通过BD合作布局。
- 未来趋势
  - CD20单抗凭借确定性的疗效和安全性目前占据主要份额。
  - BTK抑制剂被视为最具潜力的创新疗法，若诺华等产品的安全性和疗效获得FDA认可，有望快速分流传统口服药份额，并在RRMS、SPMS领域开辟增量市场。
  - 预计一年内BTK抑制剂治疗MS可能进入实质性商业化爆发期。
- 个股推荐
  - 建议关注创新药个股 诺诚健华。

AI洞察

- 安全性成为BTK抑制剂成败关键：相比疗效，肝脏安全性是FDA审批的核心门槛。赛诺菲因肝损被拒、罗氏出现死亡病例引发担忧，而诺华凭借优异的肝脏安全性数据脱颖而出，这可能重塑未来BTK抑制剂的市场格局。
- 给药便利性驱动商业化增长：诺华奥法妥木单抗通过居家自注和月度给药频率实现快速放量，证明在慢性病管理中，提升患者依从性和便利性是重要的商业竞争壁垒。
- 血脑屏障穿透是下一代疗法核心方向：现有主流药物CD20单抗无法穿透血脑屏障，限制了其中枢神经系统的疗效。能够穿透血脑屏障的口服小分子BTK抑制剂代表了更深层次疾病修饰的治疗方向。

章节

- 00:01:01 多发性硬化症疾病概述与流行病学
  - 介绍多发性硬化症（MS）作为中枢神经系统慢性自免疾病的临床体感，如视力模糊、肢体沉重等。分析全球流行病学数据，患者约290万，主要分布在北美和欧洲，中国约3万。发病年龄多在20-40岁，女性发病率是男性两倍。
- 00:04:59 MS临床分型与治疗策略差异
  - 详解MS三大亚型：复发缓解型（RRMS，占85%）、继发进展型（SPMS，占10%+）和原发进展型（PPMS，占10-15%）。指出RRMS是主要用药人群，而PPMS治疗难度最大。药企研发策略上，针对RRMS追求市场规模，针对PPMS可能加速上市进程。
- 00:08:26 传统口服小分子药物市场现状
  - 回顾传统口服小分子药物，以赛诺菲特利福胺（2012年上市，峰值20亿欧元）和渤健富马酸二甲酯（DMF，峰值44亿美元）为代表。指出这些药物上市已久，目前正面临专利

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88

到期和仿制药侵蚀的市场挑战。

- 00:10:42 CD20单抗药物的突破与优势
  - 介绍大分子CD20单抗的研发历程，确认B细胞在MS治疗中的潜力。重点分析罗氏奥瑞利珠单抗（全球首个获批RRMS和PPMS的药物，2025年销售额90亿美元，2028年专利到期）和诺华奥法妥木单抗（皮下自动注射笔，月给一次，2025年销售额44亿美元）。强调给药便利性对商业化的助力。
- 00:14:58 下一代BTK抑制剂的研发进展与挑战
  - 探讨能穿透血脑屏障的口服BTK抑制剂作为下一代疗法的潜力。分析诺华BTK抑制剂在RRMS三期数据中疗效显著且肝脏安全性优异；对比默克终止研发、赛诺菲因肝损伤被FDA拒绝批准的情况。特别指出罗氏BTK抑制剂虽在PPMS取得突破，但在RRMS中出现8例死亡病例，引发安全性担忧。
- 00:21:18 行业总结与投资关注建议
  - 总结MS治疗市场主要在海外，CD20单抗当前占据主导，传统小分子份额下滑。展望BTK抑制剂若安全性得到认可，有望分流传统药物并开辟增量市场。最后推荐关注创新药个股诺诚健华。

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88